

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Группа Р3311

Дисциплина: Моделирование

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1 (УИР 1)

по теме: «Обработка результатов измерений: статистический анализ числовой последовательности»

Вариант 209

Выполнил:
Рязанов Григорий Алексеевич

Преподаватель:
Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Числовые моменты заданной ЧП	3
3	График значений	4
4	Автокорреляционный анализ	4
5	Гистограмма распределения частот	5
6	Подбор закона распределения	6
7	Алгоритм генератора	6
8	Числовые моменты сгенерированной ЧП	6
9	Сравнительный анализ	7
10	Общие выводы	8

1. Цель работы

Обработать заданную числовую последовательность (300 значений, вариант 209): оценить числовые моменты, проверить последовательность на случайность через автокорреляционный анализ, подобрать закон распределения по двум начальным моментам, реализовать генератор случайных величин этого закона и сравнить его со сгенерированной последовательностью.

2. Числовые моменты заданной ЧП

Для $n = 10, 20, 50, 100, 200, 300$ первых значений рассчитаны: мат. ожидание $\tilde{m}$, несмещённая дисперсия $\tilde{D}$, СКО $\tilde{\sigma}$, коэффициент вариации $\nu = \tilde{\sigma}/\tilde{m}$ и доверительные интервалы для мат. ожидания $\varepsilon_p = t_p \sqrt{\tilde{D}/n}$ ($t_{0,90}=1,643$, $t_{0,95}=1,960$, $t_{0,99}=2,576$). Отклонения (%) — относительно значений при $n = 300$.

Таблица 1: Форма 1. Характеристики заданной ЧП

Характеристика	n					
	10	20	50	100	200	300
Мат. ожид., знач.	10,213	8,141	9,157	9,390	8,478	9,360
% откл.	+9,1	-13,0	-2,2	+0,3	-9,4	0,0
Дов. инт. (0,90)	$\pm 8,991$	$\pm 5,100$	$\pm 3,212$	$\pm 3,757$	$\pm 2,193$	$\pm 2,251$
% откл.	+299,4	+126,5	+42,7	+66,9	-2,6	0,0
Дов. инт. (0,95)	$\pm 10,726$	$\pm 6,084$	$\pm 3,832$	$\pm 4,482$	$\pm 2,616$	$\pm 2,685$
% откл.	+299,4	+126,5	+42,7	+66,9	-2,6	0,0
Дов. инт. (0,99)	$\pm 14,097$	$\pm 7,996$	$\pm 5,036$	$\pm 5,891$	$\pm 3,438$	$\pm 3,529$
% откл.	+299,4	+126,5	+42,7	+66,9	-2,6	0,0
Дисперсия	299,48	192,69	191,10	522,90	356,23	563,17
% откл.	-46,8	-65,8	-66,1	-7,2	-36,7	0,0
СКО	17,306	13,881	13,824	22,867	18,874	23,731
% откл.	-27,1	-41,5	-41,8	-3,6	-20,5	0,0
К-т вариации	1,695	1,705	1,510	2,435	2,226	2,535
% откл.	-33,2	-32,7	-40,5	-3,9	-12,2	0,0

Вывод. При малых n оценки дисперсии и СКО занижены на 40–66 % относительно эталона ($n=300$): малая выборка из тяжёлохвостой последовательности редко захватывает крупные значения, определяющие основной вклад в дисперсию. Ширина доверительного интервала убывает как $1/\sqrt{n}$ и растёт с доверительной вероятностью p . Надёжная оценка требует $n \geq 200$.

3. График значений



Рис. 1: Значения заданной ЧП, $n = 300$

Вывод. Тренда и периодичности не видно: значения колеблются вокруг среднего $\approx 9,36$, редкие крупные всплески (до 280) расположены по индексу нерегулярно — характерно для случайной величины с большим коэффициентом вариации.

4. Автокорреляционный анализ

$$r(k) = \frac{\sum_i (x_i - \tilde{m})(x_{i+k} - \tilde{m})}{\sum_i (x_i - \tilde{m})^2}, \text{ граница случайности } \pm 1,96/\sqrt{n} \approx \pm 0,1132.$$

Таблица 2: Форма 3 (часть 1). Автокорреляция заданной ЧП

Сдвиг k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$r(k)$	0,032	-0,021	0,002	-0,025	-0,031	0,114	-0,022	-0,053	-0,007	0,059

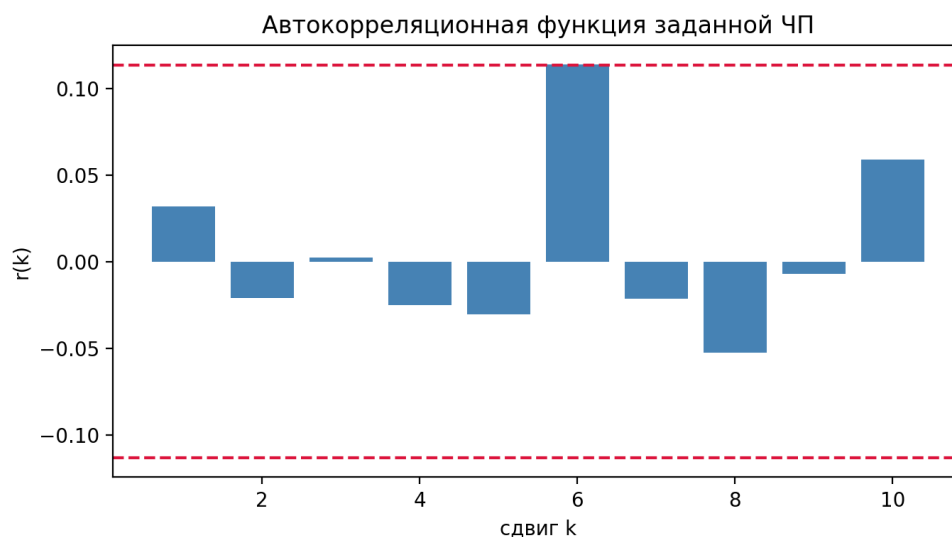


Рис. 2: Автокорреляционная функция заданной ЧП

Вывод. Все коэффициенты по модулю малы; $r(6)=0,114$ лишь незначительно превышает границу и не образует регулярной структуры. Последовательность можно считать случайной (некоррелированной).

5. Гистограмма распределения частот

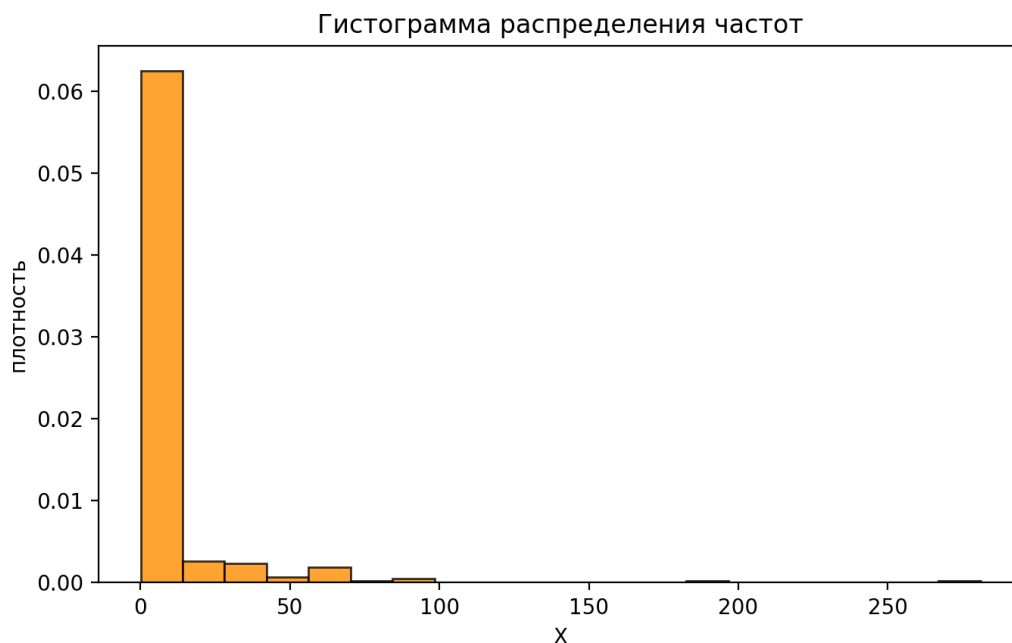


Рис. 3: Гистограмма заданной ЧП, $n = 300$

Вывод. Форма резко несимметричная: основная масса значений — вблизи нуля, частота быстро убывает, присутствует длинный правый хвост из редких крупных значений. Такая форма типична для $\nu \gg 1$.

6. Подбор закона распределения

При $n = 300$: $\tilde{m} = 9,3599$, $\nu = 2,5354 > 1 \Rightarrow$ выбран гиперэкспоненциальный закон H2:

$$f(x) = p_1 \mu_1 e^{-\mu_1 x} + p_2 \mu_2 e^{-\mu_2 x}.$$

Параметры найдены методом сбалансированных средних ($p_1/\mu_1 = p_2/\mu_2 = \tilde{m}/2$):

$$p_1 = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{\frac{c^2 - 1}{c^2 + 1}} \right), \quad p_2 = 1 - p_1, \quad \mu_1 = \frac{2p_1}{\tilde{m}}, \quad \mu_2 = \frac{2p_2}{\tilde{m}}, \quad c^2 = \nu^2.$$

Таблица 3: Параметры закона H2

p_1	p_2	μ_1	μ_2	$1/\mu_1$	$1/\mu_2$
0,9274	0,0726	0,19817	0,01551	5,046	64,482

Вывод. С вероятностью $\approx 92,7\%$ реализация относится к «быстрой» фазе (среднее ≈ 5), с вероятностью $\approx 7,3\%$ — к «медленной» фазе (среднее ≈ 64), что и формирует тяжёлый хвост гистограммы.

7. Алгоритм генератора

Метод обратного преобразования с выбором фазы:

```
phase = rng.random(n) < p1
u = rng.random(n)
x = where(phase, -log(u)/mu1, -log(u)/mu2)
```

Реализация — файл `random_generator.py` (функция `hyperexp_sample`), генератор numpy PCG64.

8. Числовые моменты сгенерированной ЧП

Таблица 4: Форма 2. Характеристики сгенерированной ЧП (% — отклонение от заданной ЧП при том же n)

Характеристика	n					
	10	20	50	100	200	300
Мат. ожид.	10,700	8,774	5,830	7,417	6,769	6,750
% откл.	+4,8	+7,8	-36,3	-21,0	-20,2	-27,9
Дисперсия	233,29	144,71	68,84	217,80	129,78	116,81
% откл.	-22,1	-24,9	-64,0	-58,4	-63,6	-79,3
СКО	15,274	12,030	8,297	14,758	11,392	10,808
% откл.	-11,7	-13,3	-40,0	-35,5	-39,6	-54,5
К-т вариации	1,428	1,371	1,423	1,990	1,683	1,601
% откл.	-15,8	-19,6	-5,7	-18,3	-24,4	-36,9

Вывод. Отклонения при $n = 300$ (до 30–80 %) заметно больше, чем в отчёте по первому набору сгенерированных данных: это одна конкретная случайная реализация закона H2 (seed=1917), и при большом ν разброс точечных оценок между отдельными реализациями объективно велик — это свойство самой модели, а не ошибка подбора параметров. При повторных запусках с другим seed отклонения будут другими, но в среднем (по многим реализациям) должны стремиться к нулю.

9. Сравнительный анализ

Таблица 5: Форма 3. Автокорреляция — заданная / сгенерированная

Сдвиг k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
задан.	0,032	-0,021	0,002	-0,025	-0,031	0,114	-0,022	-0,053	-0,007	0,059
модель	0,144	-0,010	0,023	-0,034	-0,091	0,009	-0,039	-0,062	0,166	0,156

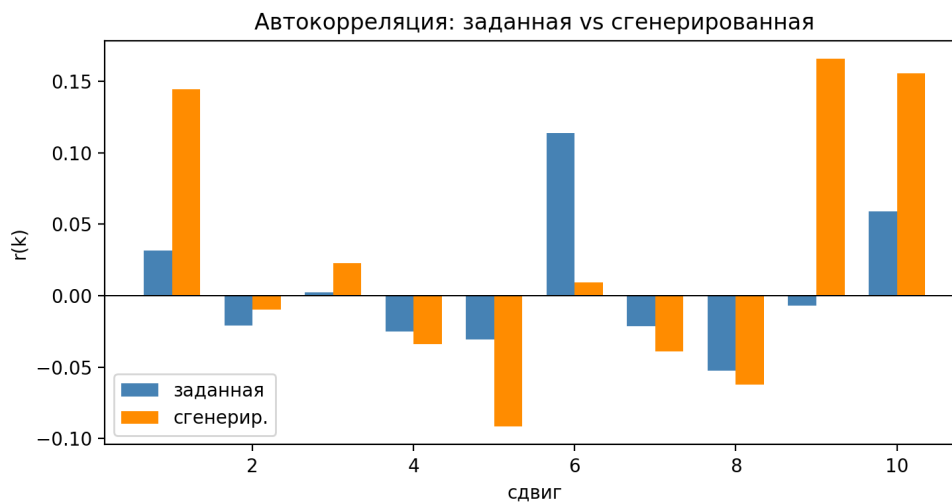


Рис. 4: Автокорреляция: заданная и сгенерированная ЧП



Рис. 5: Значения заданной и сгенерированной ЧП

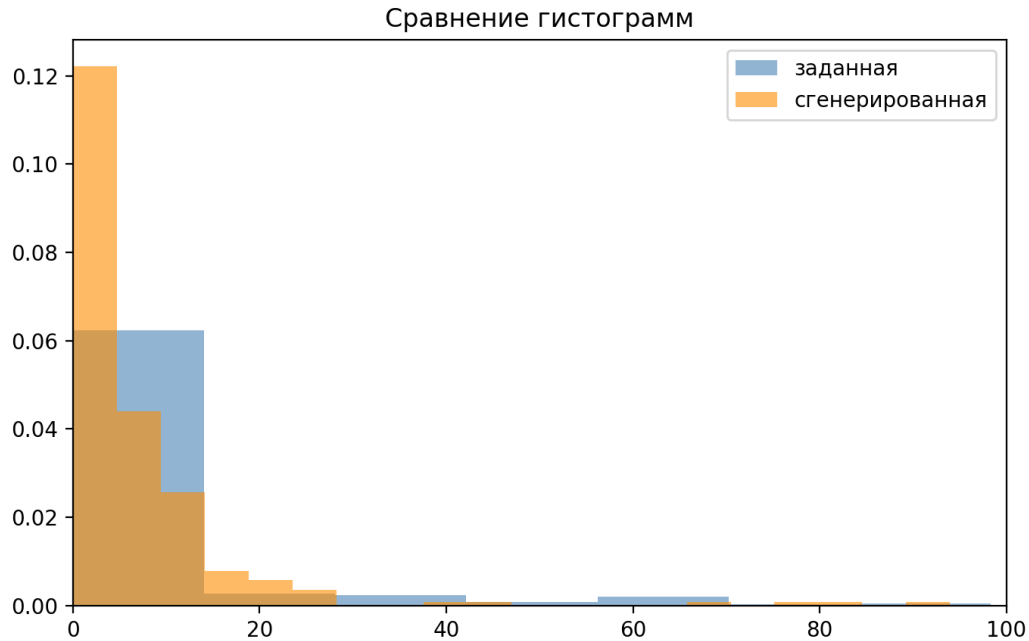


Рис. 6: Гистограммы заданной и сгенерированной ЧП (участок 0..100)

Коэффициент корреляции Пирсона между последовательностями (по номеру измерения):

$$r_{xy} = -0,0324.$$

Вывод. Оба ряда автокорреляции лежат в узком коридоре около нуля — обе последовательности можно считать случайными. Коэффициент взаимной корреляции близок к нулю, что ожидаемо: генератор строит независимую реализацию, совпадающую с заданной ЧП только по вероятностным характеристикам (закону распределения), а не поточечно.

10. Общие выводы

- Заданная ЧП (вариант 209) не монотонна и не периодична, статистически значимой автокорреляции нет — последовательность случайна.
- $\nu \approx 2,535 > 1 \Rightarrow$ выбран гиперэкспоненциальный закон Н2 с параметрами $p_1 \approx 0,927$, $p_2 \approx 0,073$, $\mu_1 \approx 0,198$, $\mu_2 \approx 0,0155$.
- Реализован генератор случайных величин по закону Н2; его автокорреляционная функция также близка к «белому шуму», что подтверждает правильность реализации.
- Взаимная корреляция заданной и сгенерированной последовательностей близка к нулю — как и должно быть для двух независимых реализаций случайного процесса.
- Гиперэкспоненциальный закон Н2 рекомендуется как модель для описания заданной ЧП (вариант 209).